

**PROPOSAL SKEMA PENGEMBANGAN WEB
WEBSITE RESERVASI MEJA CAFE**



Disusun oleh

M Septiawan 22A26240097

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN REKAYASA
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
PALEMBANG 2026**

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Migrasi

Sistem reservasi berbasis desktop yang saat ini berjalan sudah tidak relevan lagi untuk mendukung akselerasi bisnis kafe karena tiga faktor utama:

1. Teknologi Usang & Keterbatasan Akses: Aplikasi desktop membatasi operasional kafe karena data hanya dapat diakses secara lokal di area kafe, menghalangi pelanggan melakukan reservasi mandiri secara *online* dari rumah.
2. Ketiadaan Dukungan (Legacy Issue): Dokumentasi teknis sistem lama tidak tersedia dan library yang digunakan sudah didepresiasi (usang), meningkatkan risiko *system crash* tanpa adanya jalur pemulihan data yang jelas.
3. Kerentanan Keamanan: Sistem desktop yang tidak terenkripsi rawan terhadap manipulasi data lokal.

1.2 Rekomendasi Pembaruan Infrastruktur Perangkat Keras

Infrastruktur server fisik saat ini tidak lagi memadai untuk standar web modern tahun 2026:

Komponen	Server Fisik Saat Ini (Sistem Lama)	Standar Kebutuhan Minimum (Sistem Web Baru)	Rekomendasi Cloud VPS (Target Produksi)	Justifikasi Teknis
Sistem Operasi	Windows Server 2003 (<i>EoL / Rentan</i>)	Linux Ubuntu Server 24.04 LTS	Cloud Linux OS (Container-optimized)	Windows Server 2003 sudah tidak mendapatkan <i>security patch</i> , sangat rawan diretas. Linux OS modern mutlak untuk Docker & Laravel.
Processor	Intel Pentium 4 (<i>Single Core</i>)	Min. 2 Cores vCPU	4 Cores vCPU (AMD EPYC/Intel Xeon)	Pentium 4 tidak mendukung virtualisasi modern dan akan langsung mengalami <i>bottleneck</i> saat menerima <i>traffic concurrency</i> .

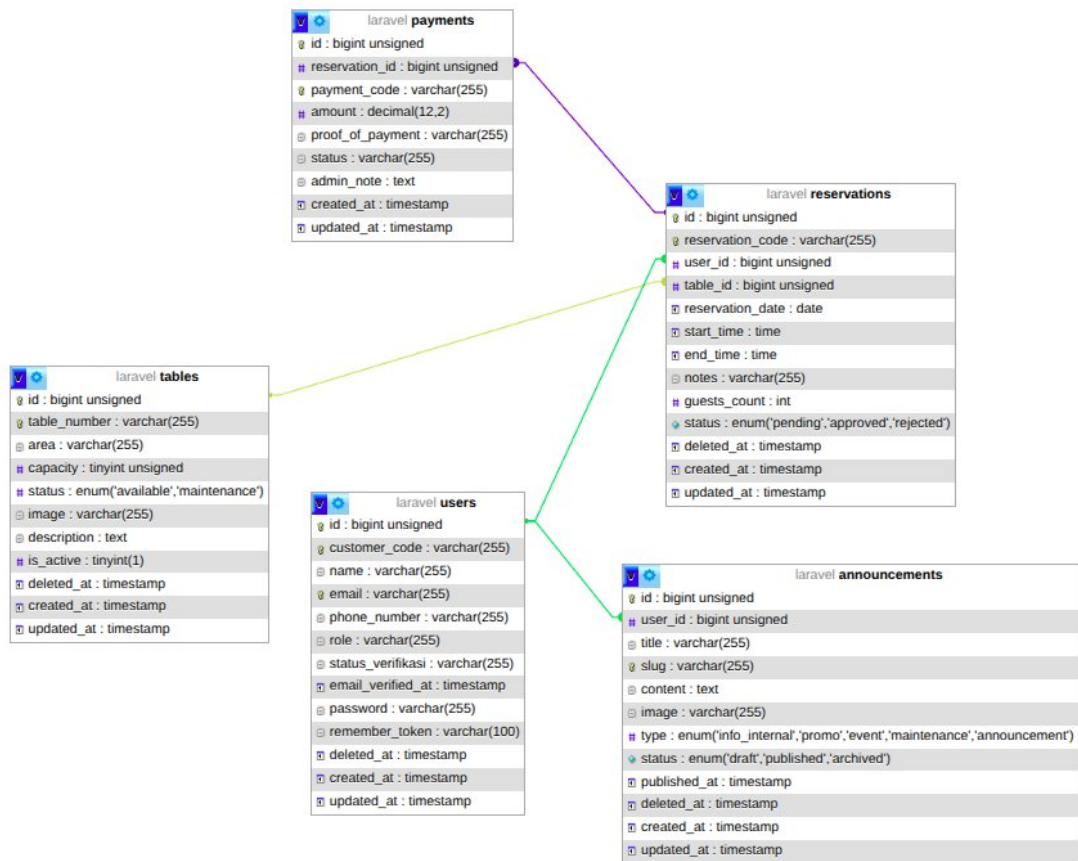
Komponen	Server Fisik Saat Ini (Sistem Lama)	Standar Kebutuhan Minimum (Sistem Web Baru)	Rekomendasi Cloud VPS (Target Produksi)	Justifikasi Teknis
RAM	2 GB	Min. 4 GB	8 GB DDR4	Laravel Sail/Docker, MySQL 8.4, dan Nginx membutuhkan konsumsi memori minimum 4 GB agar dapat memproses antrean request tanpa <i>crash</i> .
Storage	HDD 250 GB (SATA Lama)	Min. 40 GB SSD	100 GB NVMe SSD	Kecepatan Read/Write HDD mekanis sangat lambat. NVMe SSD menjamin performa query database relasional di bawah 100ms.

1. Deskripsi Use Case

No	Use Case	Deskripsi	Aktor
1	Pendaftaran Akun	Pengguna mendaftarkan data diri untuk membuat akun baru.	Pelanggan
2	Melihat Status Pendaftaran	Pengguna melihat status persetujuan akun oleh Admin.	Pelanggan
3	Login	Pengguna masuk ke sistem menggunakan kredensial yang valid.	Pelanggan, Admin
4	Melakukan Reservasi Meja	Pengguna mengajukan pesanan meja, tanggal, dan waktu kunjungan.	Pelanggan

5	Melihat Status Reservasi	Pengguna melihat status reservasi (Pending/Diterima/Ditolak).	Pelanggan
6	Melakukan Konfirmasi Pembayaran	Pengguna mengunggah bukti transfer untuk pembayaran reservasi.	Pelanggan
7	Melihat Pengumuman	Pengguna membaca informasi atau promo terbaru dari pengelola.	Pelanggan
8	Memverifikasi Pendaftaran Akun	Admin menyetujui atau menolak pendaftaran akun baru.	Admin
9	Memverifikasi Reservasi Meja	Admin menyetujui atau menolak pengajuan reservasi meja.	Admin
10	Memverifikasi Pembayaran	Admin memeriksa bukti transfer dan memperbarui status pembayaran.	Admin
11	Mengelola Pengumuman	Admin menambah, mengubah, dan menghapus data pengumuman.	Admin
12	Logout	Pengguna keluar dari sistem dan mengakhiri sesi aktif.	Pelanggan, Admin

2. Relasi Antar Tabel



Untuk mendukung proses migrasi dari sistem lama ke sistem baru yang berbasis web, dirancang sebuah arsitektur basis data relasional (*Relational Database*) yang efisien, ternormalisasi, dan aman. Berikut adalah penjelasan struktur tabel serta hubungan (relasi) antar entitas pada sistem reservasi meja:

1. Deskripsi Entitas / Tabel

Sistem ini memiliki 5 tabel utama yang saling terintegrasi:

- **users**: Menyimpan informasi pengguna aplikasi (Pelanggan dan Admin). Dilengkapi dengan kolom role untuk hak akses dan status_verifikasi untuk keamanan pendaftaran.

- **tables:** Menyimpan data fisik meja yang tersedia untuk dipesan, mencakup nomor meja (`table_number`), kapasitas (`capacity`), area lokasi (`area`), dan status operasional (`status`).
- **reservations:** Tabel transaksi utama yang mencatat aktivitas pemesanan meja oleh pelanggan, termasuk kode reservasi unik (`reservation_code`), tanggal, durasi waktu, jumlah tamu, dan status persetujuan.
- **payments:** Menyimpan data transaksi pembayaran atas reservasi tertentu, lengkap dengan bukti transfer (`proof_of_payment`) dan catatan verifikasi dari admin (`admin_note`).
- **announcements:** Menyimpan pengumuman yang dipublikasikan oleh admin untuk dilihat oleh pelanggan.

2. Penjelasan Relasi Antar Tabel

Berdasarkan struktur model Eloquent Laravel dan Diagram Database, berikut adalah hubungan logis antar tabel:

a. Relasi users ke reservations (One-to-Many / 1 : N)

- **Logika Bisnis:** Satu Pelanggan dapat melakukan banyak reservasi meja dari waktu ke waktu, namun satu transaksi reservasi hanya dimiliki oleh satu Pelanggan saja.
- **Relasi Database:** Kolom `user_id` pada tabel `reservations` bertindak sebagai *Foreign Key* yang merujuk pada id di tabel `users`.
- **Implementasi Eloquent:**
- User menggunakan `hasMany(Reservation::class)`
- Reservation menggunakan `belongsTo(User::class)`

b. Relasi tables ke reservations (One-to-Many / 1 : N)

- Logika Bisnis: Sebuah meja dapat dipesan dalam banyak transaksi reservasi yang berbeda (pada waktu/hari yang berbeda). Namun, satu transaksi reservasi tertentu hanya dialokasikan untuk satu meja spesifik.
- Relasi Database: Kolom `table_id` pada tabel `reservations` bertindak sebagai *Foreign Key* yang merujuk pada `id` di tabel `tables`.
- Implementasi Eloquent:
- `Table` menggunakan `hasMany(Reservation::class)`
- `Reservation` menggunakan `belongsTo(Table::class)`

c. Relasi reservations ke payments (One-to-One / 1 : 1)

- Logika Bisnis: Satu transaksi reservasi hanya menghasilkan satu tagihan/pembayaran, dan satu bukti pembayaran hanya boleh divalidasi untuk satu transaksi reservasi tertentu.
- Relasi Database: Kolom `reservation_id` pada tabel `payments` bersifat unik (*Unique Foreign Key*) yang merujuk langsung pada `id` di tabel `reservations`.
- Implementasi Eloquent:
- `Reservation` menggunakan `hasOne(Payment::class)`
- `Payment` menggunakan `belongsTo(Reservation::class)`

d. Relasi users ke announcements (One-to-Many / 1 : N)

- Logika Bisnis: Seorang Admin (User) dapat membuat dan menerbitkan banyak pengumuman. Sebaliknya, sebuah pengumuman hanya ditulis oleh satu Admin selaku pembuatnya (*author*).
- Relasi Database: Kolom `user_id` pada tabel `announcements` bertindak sebagai *Foreign Key* yang merujuk pada `id` di tabel `users`.

- Implementasi Eloquent:
- Announcement menggunakan belongsTo(User::class, 'user_id')

3. Fitur Keamanan dan Integritas Data pada Model

Untuk memastikan akurasi data serta pemenuhan unit kompetensi Mengelola Risiko Keamanan Informasi, rancangan basis data ini mengimplementasikan fitur-fitur berikut:

- Soft Deletes (use SoftDeletes): Diterapkan pada tabel users, tables, dan reservations. Saat data dihapus, data tidak benar-benar hilang dari database melainkan hanya ditandai di kolom deleted_at. Hal ini mencegah kehilangan data yang tidak sengaja (*Accidental Data Loss*) dan mempermudah proses audit keamanan.
- Keamanan Kredensial (password hashed): Kolom password pada model User dikonfigurasi secara otomatis menggunakan *casting* 'password' => 'hashed' (menggunakan algoritma Bcrypt bawaan Laravel), menjamin kata sandi pengguna tidak disimpan dalam bentuk teks biasa (*plain text*).
- Mass Assignment Protection: Menggunakan atribut #[Fillable] modern pada setiap kelas model untuk mengontrol ketat kolom mana saja yang boleh diisi secara massal, guna menghindari celah keamanan *Mass Assignment Vulnerability*.

3. DAFTAR RISIKO KEAMANAN DAN STRATEGI MITIGASI

Untuk memastikan website tahan terhadap serangan siber, berikut adalah pemetaan ancaman dan solusi mitigasi yang diimplementasikan langsung pada kode program:

No	Risiko/Ancaman Keamanan	Dampak pada Sistem	Solusi Mitigasi pada Framework Laravel 13 & Server
1	SQL Injection (SQLi)	Peretas dapat membaca, mengubah, bahkan menghapus seluruh isi database tanpa izin.	Menggunakan Eloquent ORM dan <i>PDO parameter binding</i> bawaan Laravel. Seluruh query database terikat otomatis (<i>parameterized query</i>), mematikan kemampuan injeksi sintaks SQL mentah dari luar.
2	Cross-Site Scripting (XSS)	Peretas menyisipkan skrip JavaScript berbahaya pada input form untuk mencuri sesi login pengguna lain.	Memanfaatkan sistem kompilasi Blade Template engine (<code>{{ \$data }}</code>). Blade secara otomatis melakukan sanitasi dan <i>escaping</i> karakter khusus HTML menggunakan fungsi <code>htmlspecialchars()</code> .
3	Cross-Site Request Forgery (CSRF)	Penyerang memanipulasi pelanggan untuk mengeksekusi aksi yang tidak diinginkan tanpa disadari (misal: reservasi palsu).	Implementasi direktif <code>@csrf</code> pada setiap form HTML. Laravel secara otomatis memverifikasi kecocokan <i>token session</i> unik pada setiap request POST, PUT, atau DELETE.
4	Brute Force Attack	Peretas mencoba menebak password admin secara massal menggunakan bot otomatis.	Menerapkan fitur Rate Limiting menggunakan Middleware bawaan Laravel. Sistem membatasi maksimal 5 kali percobaan login per menit untuk satu alamat IP. Jika dilanggar, IP akan diblokir sementara.
5	Accidental Data Loss (Kehilangan Data)	Data transaksi penting terhapus secara permanen secara tidak sengaja oleh admin/pelanggan.	Mengaktifkan trait <code>SoftDeletes</code> pada model <code>Reservation</code> dan <code>User</code> . Data yang dihapus hanya ditandai kolom <code>deleted_at</code> -nya di database, sehingga mudah dipulihkan dan aman untuk kebutuhan audit log.

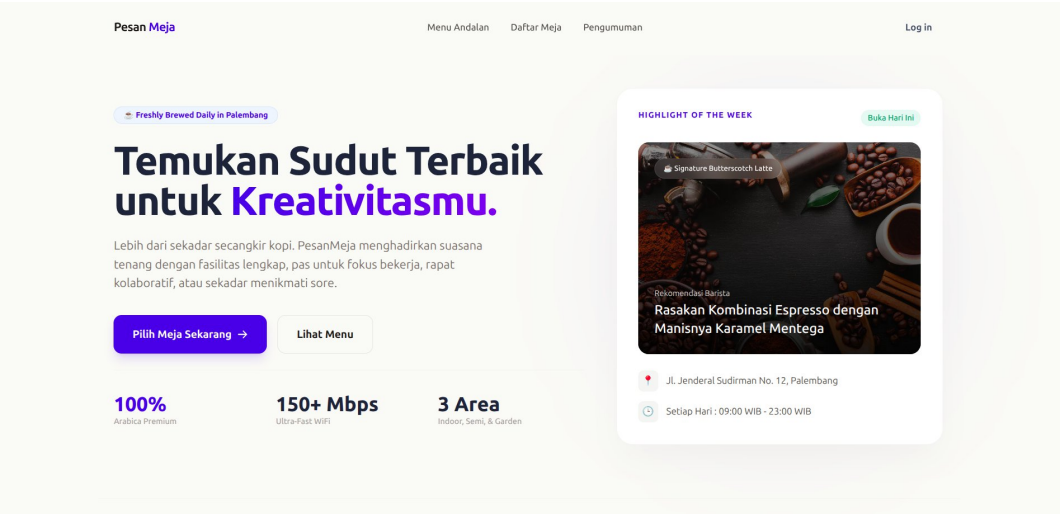
No	Risiko/Ancaman Keamanan	Dampak pada Sistem	Solusi Mitigasi pada Framework Laravel 13 & Server
6	Eavesdropping (Penyadapan Data)	Data kredensial password dan bukti pembayaran disadap saat ditransmisikan di jaringan.	Mengharuskan penggunaan protokol HTTPS (SSL/TLS) di sisi server produksi dan mengonfigurasi casting 'password' => 'hashed' menggunakan algoritma enkripsi Bcrypt berstandar industri.

3. Pengujian Sistem

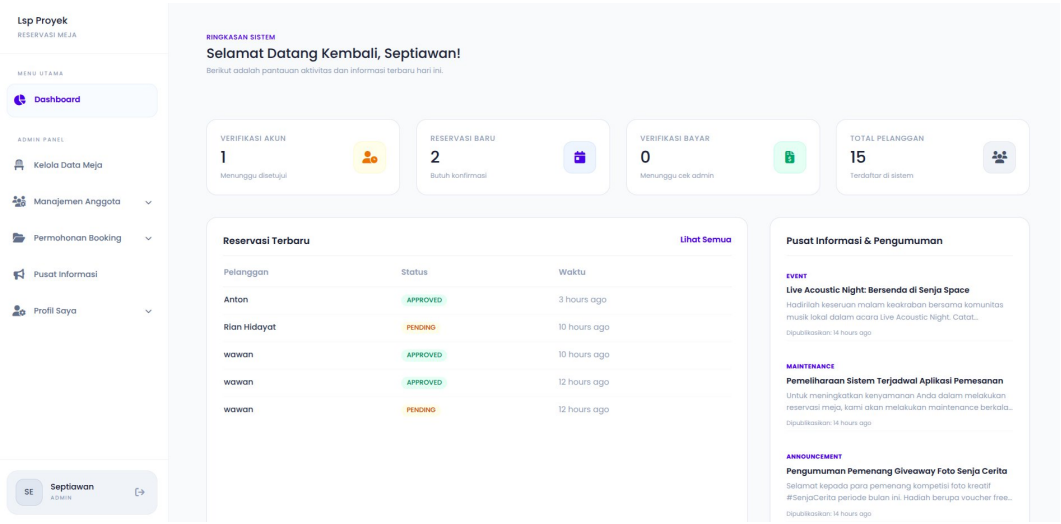
1	Mendaftar akun tanpa mengisi nama atau nomor telepon.	Sistem menampilkan pesan validasi bahwa semua kolom wajib diisi.	Berhasil
2	Mendaftar akun menggunakan format email yang salah (misal: septiawan.com tanpa @).	Sistem menolak pendaftaran dan menampilkan pesan error format email tidak valid.	Berhasil
3	Login dengan <i>password</i> yang salah atau belum terdaftar.	Sistem menampilkan pesan error bahwa kredensial tidak cocok.	Berhasil
4	Pelanggan melakukan reservasi meja tanpa memilih tanggal dan jam.	Sistem menampilkan validasi error wajib mengisi tanggal dan jam reservasi.	Berhasil
5	Pelanggan menginput jumlah tamu melebihi kapasitas meja yang dipilih (<i>guests_count</i> > <i>capacity</i>).	Sistem mendeteksi kapasitas berlebih dan memblokir pengajuan reservasi.	Berhasil
6	Pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran tanpa mengunggah file bukti transfer (<i>proof_of_payment</i>).	Sistem menampilkan pesan error bahwa file bukti transfer wajib diunggah.	Berhasil
7	Admin memverifikasi reservasi dan mengubah status menjadi "Approved" atau "Rejected".	Status reservasi pelanggan langsung terupdate secara real-time di dasbor pelanggan.	Berhasil
8	Admin mengelola pengumuman tanpa mengisi judul atau isi konten.	Sistem menampilkan validasi error bahwa judul dan konten wajib diisi.	Berhasil

4. Implementasi Antarmuka

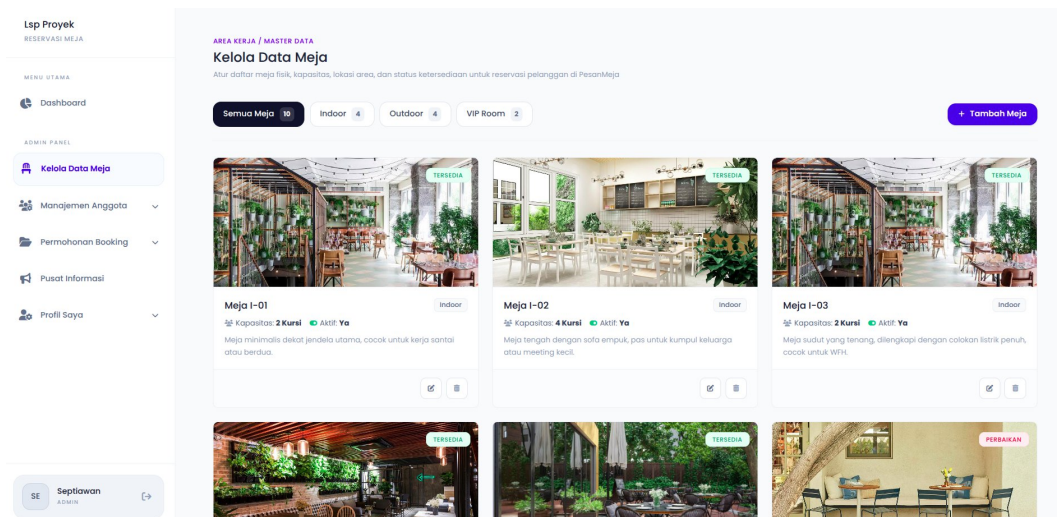
1. Landing Page



2. Dashboard Admin

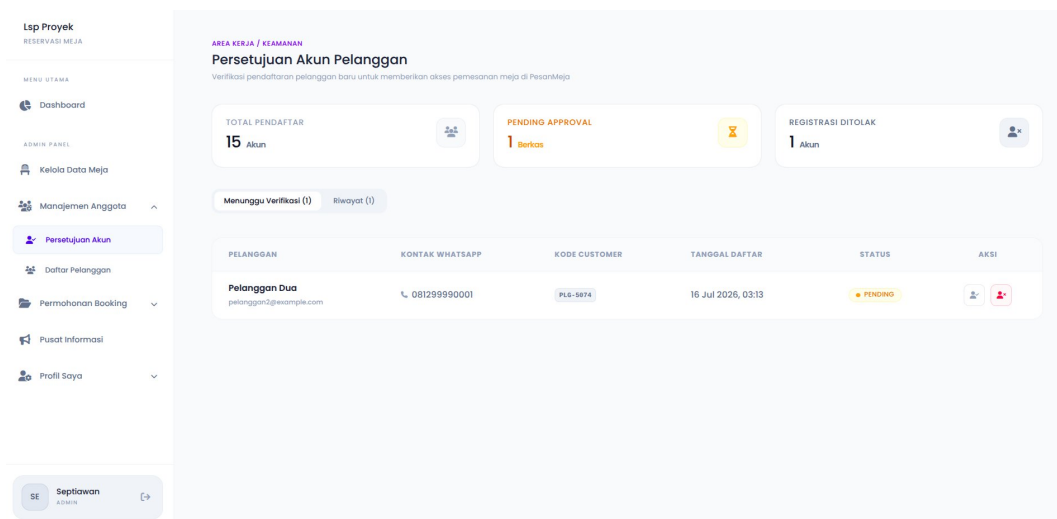


3. Kelola Meja



ds

4. Verifikasi Akun



5. Verifikasi Reservasi Meja

Lsp Proyek
RESERVASI MEJA

MENU UTAMA

Dashboard

ADMIN PANEL

Kelola Data Meja

Manajemen Anggota

Permohonan Booking

Persetujuan Reservasi

Verifikasi Pembayaran

Pusat Informasi

Profil Saya

SE

Septiawan

ADMIN

AREA KERJA / OPERASIONAL

Permohonan Reservasi

Verifikasi ketersediaan meja fisik dan tentukan persetujuan pemesanan pelanggan di PesanMeja

PENDING VERIFICATION
2 Data

RESERVASI DISETUJUI
4 Sesi

RESERVASI DITOLAK
1 Sesi

TOTAL RESERVASI
7 Data

Menunggu Verifikasi (2)

Riwayat Verifikasi (5)

PELANGGAN	KODE & MEJA	TAMU & WAKTU	NOTA	STATUS	AKSI
Rian Hidayat rian.hidayat@gmail.com	RES-20260716-255A3D Meja V-01 (VIP Room)	17 Jul 2026 (10:00 - 11:00) 2 Kursi Dipesan	Lihat	PENDING	
wawan wawan@gmail.com	RES-20260716-2185B4 Meja O-01 (Outdoor)	17 Jul 2026 (10:00 - 11:00) 3 Kursi Dipesan	Lihat	PENDING	

6. Verifikasi Pembayaran

Lsp Proyek
RESERVASI MEJA

MENU UTAMA

Dashboard

ADMIN PANEL

Kelola Data Meja

Manajemen Anggota

Permohonan Booking

Persetujuan Reservasi

Verifikasi Pembayaran

Pusat Informasi

Profil Saya

SE

Septiawan

ADMIN

AREA KERJA / KEUANGAN

Verifikasi Pembayaran Masuk

Konfirmasi bukti transfer tanda jadi reservasi pelanggan PesanMeja Cafe

TOTAL TRANSAKSI
3 Data

PERMINTAAN AKTIF
0 Berkas

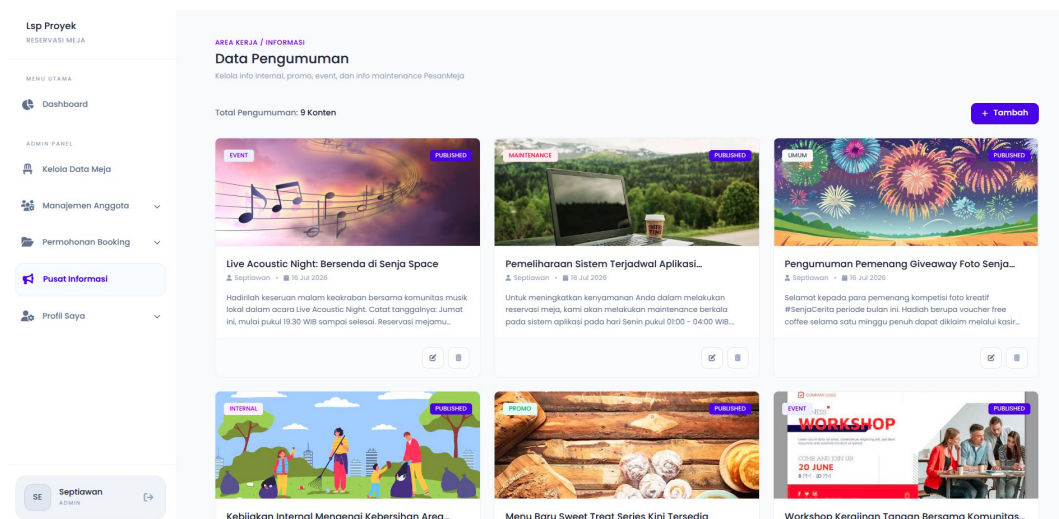
PEMBAYARAN LUNAS
3 Sukses

Permintaan Aktif (0)

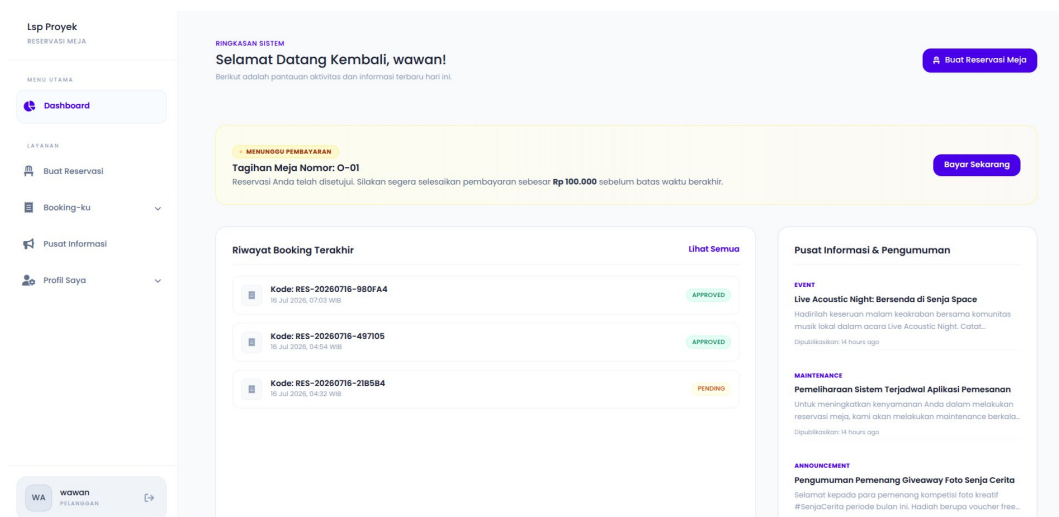
Riwayat Pembayaran (1)

KODE / WAKTU	PELANGGAN	DETAIL RESERVASI	NOMINAL	BUKTI TRANSFER	STATUS	AKSI
PAY-20260716-8B3157 16 Jul 2026, 18:48 WIB	Anton	Meja I-02 Jadwal: 17/07/2026 (10:00 - 11:00)	Rp 100.000	Lihat	APPROVED	Terverifikasi
PAY-20260716-22F918 16 Jul 2026, 07:03 WIB	wawan	Meja I-03 Jadwal: 17/07/2026 (10:11 - 11:11)	Rp 50.000	Lihat	APPROVED	Terverifikasi
PAY-20260716-03117F 16 Jul 2026, 03:53 WIB	wawan	Meja I-01 Jadwal: 17/07/2026 (08:00 - 10:00)	Rp 50.000	Lihat	APPROVED	Terverifikasi

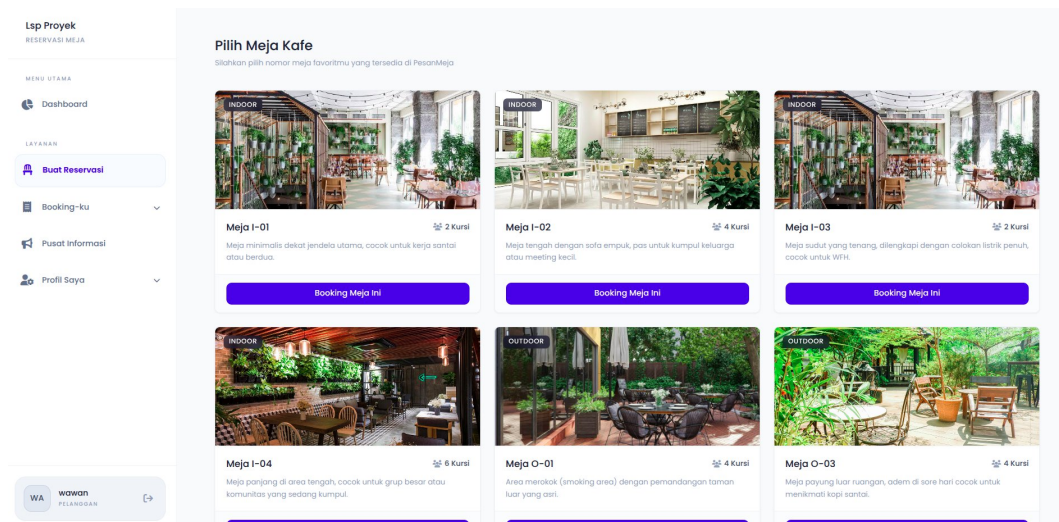
7. Kelola Pengumuman



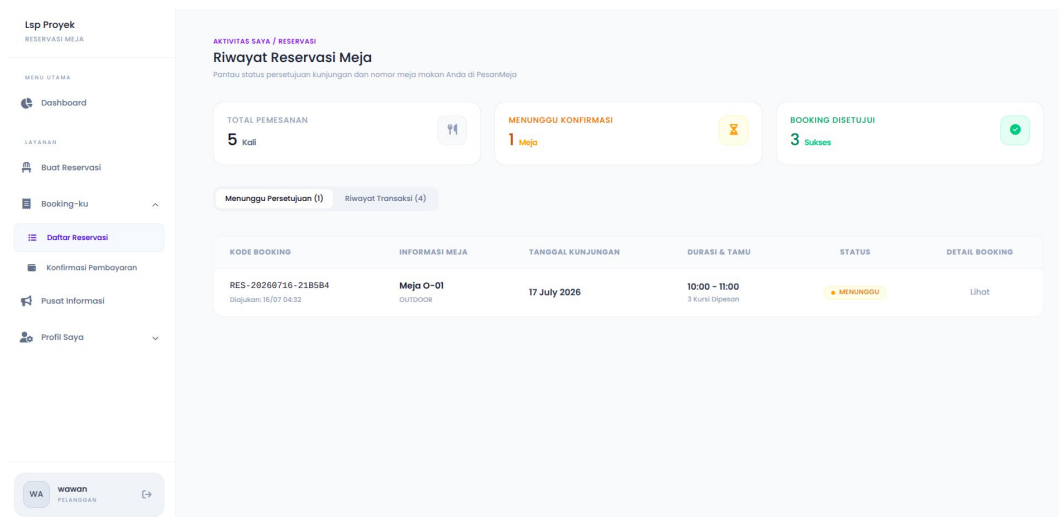
8. Dashboard Pelanggan



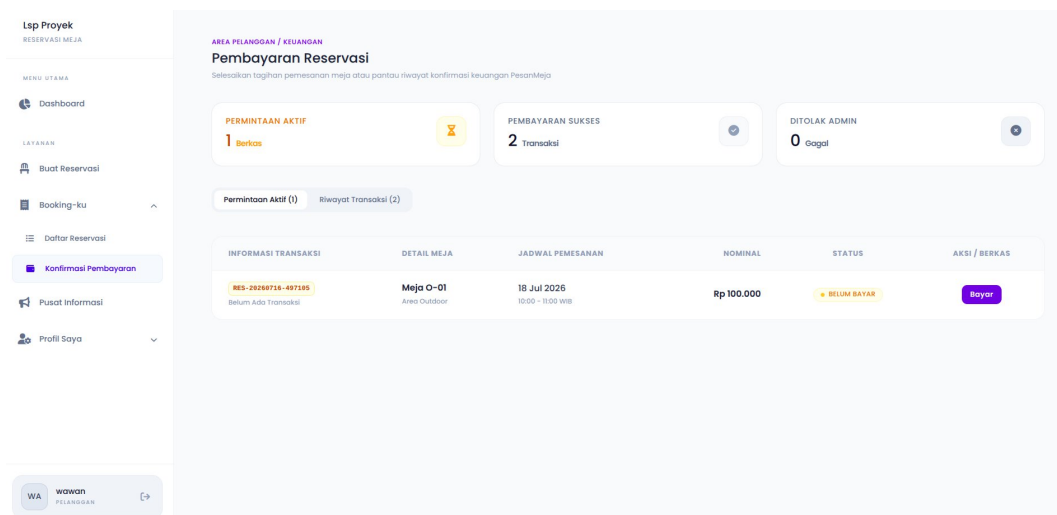
9. Buat Reservasi



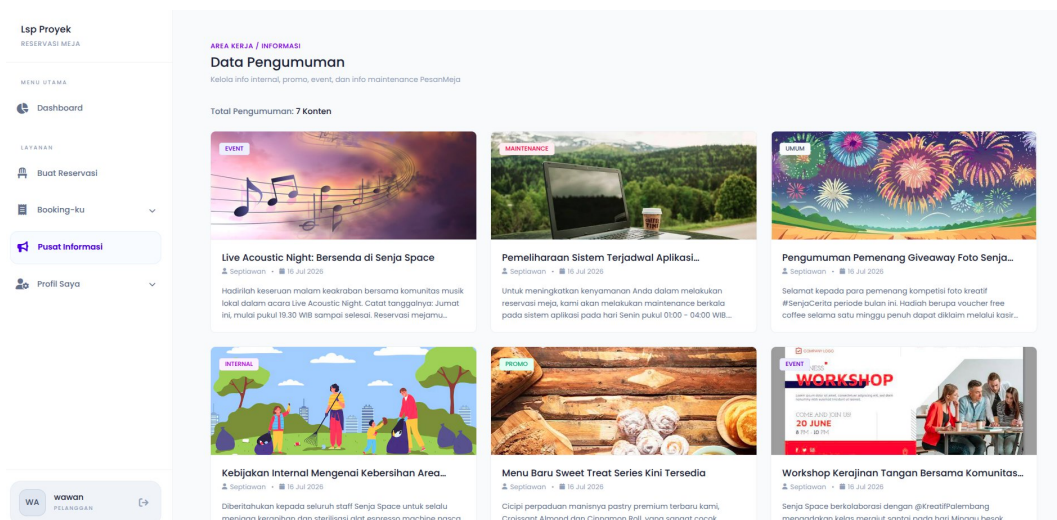
10. Status Reservasi Pelanggan



11. Konfirmasi Pembayaran



12. Lihat Pengumuman



dsd

5. Teknologi

Untuk memigrasikan aplikasi desktop yang sudah usang ke platform web modern yang aman, cepat, dan mudah dipelihara (*scalable*), diusulkan penggunaan *software stack* berbasis ekosistem Laravel terbaru sebagai berikut:

A. Frontend

- Blade
- *Template engine* bawaan Laravel yang sangat ringan dan efisien.

- Tailwind CSS
 - Framework CSS berbasis *utility-first* untuk membangun desain antarmuka (*UI*) secara cepat tanpa harus keluar dari HTML.
- JavaScript
 - Bahasa pemrograman wajib sisi klien (*client-side*) yang berjalan secara native di web browser.
- Vite
 - Alat pembangun (*build tool*) frontend generasi baru yang sangat cepat untuk memaketkan aset-aset JavaScript dan CSS.

B. Backend

- Laravel 13
 - Framework MVC (*Model-View-Controller*) berbasis PHP yang merupakan standar industri untuk pembuatan aplikasi web skala enterprise.
- PHP 8.4
 - Versi rilis terbaru dari bahasa pemrograman sisi server (*server-side*) terpopuler di dunia.

C. Database

- MySQL 8.4
 - Sistem manajemen basis data relasional (*RDBMS*) open-source paling populer, cepat, dan stabil.

D. Deployment

- Docker
 - Platform kontainerisasi yang membungkus aplikasi beserta seluruh dependensinya (PHP, Nginx, MySQL) ke dalam satu unit kontainer yang terisolasi.
- Laravel Sail
 - Antarmuka berbasis perintah baris (*CLI*) bawaan Laravel untuk berinteraksi langsung dengan Docker.

E. Version Control

- Git
 - Sistem pengontrol versi terdistribusi (*Distributed Version Control System*) untuk melacak setiap perubahan kode sumber aplikasi.
- GitHub
 - Platform berbasis web untuk meng-host repositori Git dan mengelola proyek pengembangan perangkat lunak